

面向算电协同的多目标调度优化研究

题号：C

摘 要

针对六区域异构 AI 任务与新能源、储能、电网的耦合调度，本文构建“rolling-origin 闭环预测—语义唯一公共候选多遍搜索—离散 SOC 动态规划—按情景交替搜索”的可复算框架。问题一在最终测试前设置 8 个 expanding-window rolling-origin，18 条序列、11 个候选共完成 1584 次闭环评价；最终测试的 Macro-WAPE、Micro-WAPE 和 System Aggregate WAPE 分别为 0.8069、0.6312 和 0.2794。独立基础调度覆盖 50000 个任务，末端窗口含 538 个实际到达任务。问题二把瞬时 GPU/IT 功率与小时重叠电量分离，构造 120000 行、按 $(TaskID, Region, CandidateStart)$ 零重复的 BaseCandidate 池，并让成本、直接碳、新能源、服务和平衡五个方向从同一 Q1 基线按同一顺序完成 6 个完整 pass。五方向分别在第 4、2、4、2、5 遍达到预声明的邻域稳定条件，正式横向比较采用共同第 5 遍；平衡方案成本为 -4.393037×10^8 元、购电碳排放为 0.4275 tCO₂，服务目标为 131.4759。问题三以该正式平衡负荷重算并由加权理想点距离选择成本策略；问题四同样绑定正式平衡调度，正常联合基准成本、碳排放和峰值购电分别为 -4.591693×10^8 元、0.8330 tCO₂ 和 0.7719 MW。两次无墙钟完整运行的公共池、每遍调度哈希、五方向结果及 results.json 完全一致。结论仅表示对声明有限候选邻域达到阈值稳定，不构成全局最优或完整 Pareto 前沿。

关键词：异构 AI 任务；rolling-origin；闭环预测；算电协同；多目标调度

1 问题重述

随着人工智能推理与训练任务持续增长，数据中心的算力分配已经与能源供给、碳排放和通信服务质量形成紧密耦合。题目给出了六个区域的 GPU 容量、IT 与设施功率边界、逐时非 AI 负荷、PUE、电价、碳强度、新能源出力、购售电限制、储能参数以及区域间单向网络时延，同时提供了三类异构 AI 任务的到达时刻、GPU 需求、预计持续时间、来源区域、最大允许时延和完成期限。需要在满足物理边界与服务约束的条件下，合理确定任务的执行区域和开工时刻，并协调新能源、储能及电网购售电行为。

整个运行过程具有明确的分层时间边界。第 0 至第 2399 小时构成任务到达主时域，第 2400 至第 2405 小时不再接收新任务，仅允许此前到达的弹性任务继续执行并完成结清；第 2406 小时不得安排任何任务，只用于电力运行和储能终端状态结算。所有任务均不可拆分、不可抢占，也不得在执行过程中迁移。实时推理任务必须在到达时刻立即开工，批量推理与 AI 训练任务可以在允许范围内延迟，但其完成时点不得超过任务截止时间和系统统一终点。

对于问题一，需要按区域和任务类型统计 GPU 需求的规模、分布及时间规律，建立短期需求预测模型，并按照时间顺序完成模型训练、验证与最终测试。预测结果仅用于模型精度评价，最后 24 小时的基础调度必须使用第 2376 至第 2399 小时的实际到达任务。调度时还需根据分钟级持续时间计算任务与各小时的真实重叠，据此分别审计瞬时 GPU 占用和小时电量，并展示任务实际起止时刻、执行区域及区域 GPU 利用情况。

对于问题二，需要使用全体实际任务和逐时电力参数重新构造碳感知调度方案。在任务唯一执行、实时任务即时开工、网络时延、GPU 容量、IT 功率、设施功率及完成时限均得到满足的基础上，系统运行成本、购电碳排放、有效网络时延和新能源利用率应被统一复算。问题二不配置储能，新能源被用于直接供能、区域外送或弃置，不足负荷由电网购电补足，且购电与售电行为必须服从区域边界及互斥要求。

对于问题三，任务调度不再作为本问决策变量；程序读取问题二五个 direct 正式方案的哈希，并按方法合同选择 formal balanced 的逐时设施负荷作为共同储能输入。需要在储能初始状态、荷电状态递推、容量和功率边界、充放电互斥、购售电互斥以及终端能量不透支等条件下，确定逐区域逐时的充电、放电、购电、售电、新能源分配和弃电策略，并将含储能方案与无储能比较状态在成本、碳排放、峰值净购电功率和负荷爬坡方面进行比较。

对于问题四，需要把任务迁移与开工、设施负荷、新能源分配、储能运行以及购售电决策纳入同一框架，在运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡。碳约束、电价机制与新能源波动等情景应从同一联合基准独立重构，并在相同任务集、容量边界、功率映射和评价口径下接受完整审计，从而辨析不同外部条件对任务迁移方向、执行窗口与能源行为的影响。

2 问题分析

本题同时包含任务级离散决策、分钟级连续占用和小时级能源结算。若把任务直接压缩为小时平均负荷，会漏掉只在小时内短暂重叠却造成瞬时 GPU 峰值的任务；若把所有触及某小时的任务都按整小时计费，又会高估 AI 电量。因此本文先保留任务的真实起止区间，再用“是否正重叠”审计瞬时容量，用“实际重叠时长”核算 GPU-hour 和电量，最后把重建负荷传给能源模型。

2.1 问题一：预测与末端调度分离

预测对象是区域—任务类型—小时的到达 GPU 需求。训练、验证、测试必须按时间顺序切分，且多步预测时后续滞后项只能使用此前预测值，不能回填测试真值。日周期与周周期朴素模型提供可解释基线，Huber 回归处理尖峰需求并通过验证集选择超参数 [1]。预测只用于精度评价；最后 24 小时调度仍读取第 2376 至 2399 小时实际到达的 538 个任务，从而避免“以预测量替代真实任务”的口径错误。

末端任务可能跨越第 2399 小时，因此调度时域延伸到第 2405 小时；第 2406 小时只用于能源和 SOC 结算。实时推理必须到达即开工，弹性任务可在到达与截止之间选择整数开工时刻。候选区域还需同时通过单向时延、GPU、IT 功率和设施功率下界筛选。

2.2 问题二：同一 CandidateID 流上的公平比较

问题二的首要风险是把“任务触及某小时的瞬时功率”误作该小时整小时电量。本文分别维护瞬时 GPU、瞬时 IT 功率、按重叠时长累计的 AI 电量和由电量换算的设施小时平均功率。五个直接方向从同一 Q1 基线出发，并按目标无关的 round-robin 分层顺序读取完全相同的 CandidateID 前缀；前 50000 行先覆盖全部任务，随后两层再扩展同一任务的时间与区域候选。直接碳方向与额外多起点强化分开，后者不进入公平横向表。

2.3 问题三：正式平衡负荷上的储能比较

问题三读取五个 Q2 direct 方案的正式哈希，并按预先声明的下游合同把 formal balanced 的设施负荷作为共同输入。储能候选仍包含 no-action、成本、碳、新能源、峰值、爬坡和平衡七种策略；轨迹先去重和候选内支配筛选，再以统一加权理想点距离选择，避免按方案名称指定答案。

2.4 问题四：按情景动态重建邻域

联合问题中，任务方案改变设施负荷，储能轨迹又改变任务移动的边际电价和边际碳信号。固定若干预制任务方案再逐情景挑选，会切断这种反馈。本文对每个情景从唯一共同任务基线和真实初始 SOC 独立重启；不存在预制的两个替代任务方案。对当前负荷分别计算成本、平衡、新能源三类储能政策，按 Q4 自身的加权理想点规则选择，再依据所选轨迹形成价格、碳、购电和弃电信号，动态生成 600 个任务候选。接受改进后重建下一轮邻域。最多 8 轮，连续 2 轮无改善即停止。

17 个情景覆盖基准、4 个碳约束水平、3 个峰谷价差、3 个售电机制、3 个新能源水平，以及种子 2026、2027、2028 的新能源波动。正常联合基准若为正碳，四档碳目标直接以该基准定义；若为零碳，才改用新能源缩放 0.8 的短缺压力基准，且不与正常基准混淆。每类情景输出唯一任务调度数、唯一储能轨迹数、机制活跃性和退化原因。碳目标未达到只能表述为“声明启发式内未达到”，不能据此推断数学不可行。

2.5 四问衔接与证据边界

四问共享任务重叠、设施负荷、能源守恒和审计函数，但不直接拼接决策结果。问题二以问题一可行基线启动；问题三与问题四均读取修复后的五个 direct 正式哈希，并以问题二 formal balanced 的设施负荷为共同基线，统一使用 21 状态网格，但在每个情景和每轮独立

重选三类储能政策。输出可信性来自结构化结果、逐行 CSV、完整约束审计和两次隔离复算。由于不存在独立 Oracle，最高可信等级限定为 scenario-feasible。

3 模型假设

为统一小时级调度与分钟级资源计量，假设任务开工时刻按照整数小时选取，而任务在各小时内的电量根据实际起止时刻与该小时的重叠时长计算；只要存在正重叠，完整任务功率仍进入该小时的瞬时 IT/设施容量审计。附件中的 GPU 需求、预计持续时间、到达时刻、来源区域、最大允许时延和最晚完成时刻均被视为准确且确定的输入参数，不另行建立执行时间和资源需求的随机模型。所有任务仅能选择一个执行区域和一个开工时刻，自开工至完成保持连续运行，不允许拆分、抢占、暂停或中途迁移。

假设实时推理任务必须在到达时刻立即开工，其执行区域只能从满足单向网络时延和资源容量的区域中选择。批量推理与 AI 训练任务可以延迟开工，但不得早于到达时刻，且必须在任务有效截止时点与系统时点 2406 中较早者之前完成。第 2400 至第 2405 小时只用于此前到达弹性任务的结清，第 2406 小时不产生任务资源占用，只承担电力与储能终端结算。

假设同一任务类型的单位等效 GPU 平均 IT 功率在研究期内保持为功率映射附件给定值，不随区域和时间改变。非 AI IT 负荷在各区域和各时段固定且不可迁移，只有 AI 任务负荷能够随执行区域及开工时刻改变。区域设施功率由 AI 与非 AI 合计 IT 功率乘以对应 PUE 得到，PUE 在研究期内按附件取值，不建立其随环境或负荷率变化的动态模型。

假设区域间通信只体现为附件给出的来源区域至执行区域单向网络时延，时延在研究期内确定且不受网络拥塞影响。来源区域与执行区域相同时仍采用时延矩阵中的对应记录，不自行设定为零。由于题面没有给出网络带宽、迁移数据量、传输能耗和传输费用等信息，上述因素不被纳入模型。

假设购电价格、售电价格、电网碳强度、可用新能源和固定负荷在单个小时内保持恒定。各区域逐小时独立满足能源平衡，不建立区域间线路潮流模型，区域售电被视为向系统边界外送。可用新能源可以被分配至直接供给负荷、储能充电、外送或弃电，其优先关系由实际策略与能源平衡共同确定，而不预设全部新能源均被本地直接消纳。运行碳排放仅按电网购电量与相应碳强度累计，不计新能源、储能设备和通信设施的生命周期排放。

假设储能能在第 0 小时运行前的状态唯一取自附件中的初始 SOC，后续状态均在该绝对值基础上递推，不将初始状态归零或作为待估参数。区域逐时基准 SOC 只用于方案核验与比较，不作为优化轨迹的固定约束。充电效率作用于进入储能的能量，放电效率作用于储能侧能量消耗，未给出的自放电与储能退化成本不予考虑。每个区域在第 2406 小时运行后的 SOC 等于其初始 SOC，从而避免通过透支终端能量获得虚假的当期收益。

假设同一储能在同一小时只能处于充电、放电或空闲状态，不能同时充放电；区域购电和售电也不能在同一小时同时发生。两类行为均受附件所给功率上限约束，若价格和效率条件不能自然排除无效循环，则通过互斥状态约束加以限制。问题三中的设施负荷固定为问题二 formal balanced 调度按小时重建的负荷，不在问题三内重新调整任务执行区域和开工时刻。

假设预测模型与正式调度严格分离，预测区间的估计值只用于测试精度评价，最后 24 小时基础调度以及问题二至问题四的正式计算均使用实际任务和实际逐时参数。问题二服务优化目标统一为 GPU-hour 加权的单向时延加 10 倍等待小时，实时 SLA、按期率和等待分位仅作辅助解释，不引入用户满意度或可靠性等缺乏数据支持的变量。进行碳约束、电价机制与新能源波动情景比较时，除指定变化因素外，其余任务集、设备容量、网络时延、功率映射及

评价公式均保持一致。

假设普通空白值在未经核验前均属于不可裁决缺失，不自动替换为零。只有在互斥进流与出流字段中，空白所在行为孤立事件、对应另一列明确非零，且备注、相邻记录和全表口径共同支持互斥解释时，才将其认定为结构零。经过处理的数据还应接受任务唯一执行、实时即时开工、时延与截止、GPU 和功率容量、能源守恒、SOC 递推、终端状态及购售电边界的统一审计。

4 符号说明

为避免符号表挤占正文并降低可读性，本文只列出后续推导反复使用的核心符号；仅出现一次的辅助量在公式后就地解释。任务、能源和评价指标分组列示，均采用模板默认正文字号。

4.1 任务、预测与容量符号

表 1: 任务与预测核心符号

符号	含义	单位/类型
i, r, t, k	任务、区域、小时、任务类型索引	索引
a_i, h_i, F_i	到达时刻、持续小时数、有效截止时点	h
g_i, o_i, k_i	GPU 需求、来源区域、任务类型	GPU/类别
$\ell_{oir}, \ell_i^{\max}$	来源至执行区单向时延及任务上限	ms
$\omega_{it}(s)$	开工时刻为 s 时，任务与小时 t 的重叠时长	h
$\chi_{it}(s)$	任务在小时 t 是否存在正重叠	二元参数
Ω_i	任务 i 的合法区域—开工候选集合	集合
x_{irs}	任务是否在区域 r 、时刻 s 开工	二元变量
$D_{rkt}, \hat{D}_{rkt}$	实际与预测的逐时到达 GPU 需求	GPU
$x_{rk,t}$	Huber 模型的滞后量与周期特征向量	向量
$G_r^{\max}$	区域可调度 GPU 容量	GPU
$P_r^{IT,\max}, P_r^{F,\max}$	区域 IT 与设施功率上限	MW
p_k^{GPU}	任务类型单位 GPU 的平均 IT 功率	MW/GPU
π_r	区域 PUE	无量纲
L_{rt}^N, L_{rt}^{BAI}	非 AI 负荷与问题三固定 AI 基准负荷	MW
$L_{rt}^{AI,avg}, L_{rt}^F$	AI 小时平均负荷与设施负荷	MW

4.2 电网、新能源与储能符号

表 2: 能源与储能核心符号

符号	含义	单位/类型
R_{rt}^{av}	可用新能源功率	MW
$R_{rt}^{use}, R_{rt}^{ch}$	新能源直接消纳与储能充电功率	MW
$R_{rt}^{sell}, R_{rt}^{curt}$	新能源外送与弃电功率	MW
$G_{rt}^{buy}, G_{rt}^{sell}$	电网购电与系统边界外送功率	MW
I_r^{max}, X_r^{grid}	区域最大购电与最大外送功率	MW
C_{rt}, D_{rt}	储能充电与放电功率	MW
S_{rt}, S_r^0	时段末 SOC 与运行前初始 SOC	MWh
S_r^{min}, S_r^{max}	SOC 下限与上限	MWh
C_r^{max}, D_r^{max}	最大充电与放电功率	MW
η_r^c, η_r^d	充电效率与放电效率	无量纲
$c_{rt}^{buy}, c_{rt}^{sell}$	购电价格与售电价格	元/MWh
κ_{rt}	电网购电碳强度	tCO ₂ /MWh
N_{rt}	净购电功率 $G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$	MW

4.3 评价与搜索符号

表 3: 评价指标与搜索符号

符号	含义	单位/类型
C_{op}	购电支出减售电收入后的运行成本	元
E_{CO_2}	电网购电产生的累计碳排放	tCO ₂
U_{RE}	新能源有效利用率	无量纲
L_{net}	GPU-hour 加权网络时延	ms
$J_s, Q_{service}$	GPU-hour 加权时延加等待目标, 及 $1/(1 + J_s)$	服务单位、无量纲
P^{peak}	六区域非负峰值净购电功率之和	MW
V	相邻小时净购电绝对变化量之和	MW
N^{cycle}	储能等效完整循环次数之和	次
Ψ	有限候选比较使用的标准化代理分数	无量纲
$\rho_C, \delta_P, \delta_S, \delta_R$	碳约束、峰谷价差、售电与新能源情景参数	无量纲

其中 χ_{it} 与 ω_{it} 分别服务于瞬时容量和小时电量, 二者不可互换; U_{RE} 、 L_{net} 和服务质量只有在分母有效时才进入评价。完整实现中的辅助变量、状态哈希与停止计数见程序及结构化运行证据。

5 模型的建立与求解

5.1 统一时间、资源与能源口径

任务 i 的 GPU 数、到达时刻、持续小时数和有效截止分别记为 g_i, a_i, h_i, F_i ，其中 $h_i = d_i/60$ ， $F_i = \min\{l_i, 2406\}$ 。任务在整数时刻 s_i 开工，与小时区间 $[t, t+1)$ 的重叠量为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, s_i + h_i) - \max(t, s_i)\}, \quad \chi_{it} = \mathbf{1}\{\omega_{it} > 0\}. \quad (1)$$

χ_{it} 用于瞬时 GPU 与功率边界， ω_{it} 用于电量。合法候选集合满足

$$\Omega_i = \{(r, s) : s \geq a_i, s + h_i \leq F_i, \ell_{oir} \leq \ell_i^{\max}, \omega_{i,2406} = 0\}. \quad (2)$$

每个任务恰选一个候选，实时任务还满足 $s_i = a_i$ 。区域 r 在小时 t 的 GPU、IT 与设施功率约束为

$$\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{G}_r, \quad (3)$$

$$L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{ki}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{P}_r^{IT}, \quad (4)$$

$$\pi_r \left(L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{ki}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \right) \leq \bar{P}_r^F. \quad (5)$$

AI 平均负荷则以 ω_{it} 累计。运行成本、购电碳排放与新能源利用率统一为

$$C = \sum_{r,t} (c_{rt}^{buy} G_{rt}^{buy} - c_{rt}^{sell} G_{rt}^{sell}), \quad (6)$$

$$E = \sum_{r,t} \kappa_{rt} G_{rt}^{buy}, \quad (7)$$

$$U = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{av}}, \quad (8)$$

其中 U 仅在分母为正时计算。网络时延与等待按任务 GPU-hour 加权；服务优化目标及其无量纲质量变换在问题二统一定义，实时 SLA 与按期率只作辅助说明。

5.2 问题一：rolling-origin 闭环预测与独立基础调度

5.2.1 预测候选与无泄漏选模

对区域 r 、任务类型 k 的到达 GPU 序列 $D_{rk,t}$ ，Huber 候选使用滞后 1, 2, 3, 24, 48, 168 及日、周正余弦特征：

$$\begin{aligned} x_{rk,t} = [& D_{rk,t-1}, D_{rk,t-2}, D_{rk,t-3}, \\ & D_{rk,t-24}, D_{rk,t-48}, D_{rk,t-168}, \\ & \sin(2\pi t/24), \cos(2\pi t/24), \\ & \sin(2\pi t/168), \cos(2\pi t/168)]^T. \end{aligned} \quad (9)$$

候选包括 24 小时季节朴素、168 小时季节朴素，以及 9 个 Huber 组合；Huber 参数网格为

$$\epsilon \in \{1.10, 1.35, 1.75\}, \quad \alpha \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}.$$

题面建议的官方切分保持不变：第 0–2351 小时训练，第 2352–2375 小时验证，第 2376–2399 小时最终测试。为检查时间鲁棒性，另取预测原点

2184, 2208, 2232, 2256, 2280, 2304, 2328, 2352,

在每个原点只使用此前数据拟合，并闭环递归预测后续 24 小时；进入窗口后的短滞后只读取此前预测值。每条序列按 8 个窗口的平均 RMSE、平均 MAE、平均 WAPE 和固定候选顺序确定性选模，再用第 0–2375 小时重拟合，最终测试仅使用一次且不参与排序。

18 条序列均选择 Huber，但没有一条序列在 8 个窗口中始终排名第一；选定候选的窗口第一名次数为 1–5 次，说明候选排名随预测原点变化，单窗口结论并不稳定。该结果不否定题面建议切分，而是表明额外 rolling-origin 检查具有必要性。最终测试的按任务类型误差见表 4。

表 4: rolling-origin 选模后的最终测试误差

任务类型	平均 MAE/GPU	平均 RMSE/GPU	Macro-WAPE
实时推理	2.8149	3.9365	0.7995
批量推理	12.6782	16.7702	0.7305
AI 训练	60.9916	81.8017	0.8906

三种 WAPE 口径并列列于表 5。Macro-WAPE 先对 18 条序列分别计算再平均，因而对低基数序列敏感；Micro-WAPE 汇总 432 个观测的绝对误差与真实需求，按需求规模加权；System Aggregate WAPE 先按小时聚合 18 条序列，能刻画系统总量，但高估与低估会相互抵消，不能单独称为“总体准确率”。全部 432 个观测的总体 MAE 与 RMSE 分别为 25.4949 GPU 和 53.8961 GPU。

表 5: 最终测试的三种 WAPE 口径

口径	数值	含义
Macro-WAPE	0.8069	18 条序列 WAPE 的算术平均，对低基数敏感
Micro-WAPE	0.6312	全部观测按真实需求规模加权
System Aggregate WAPE	0.2794	逐小时系统聚合，存在误差抵消

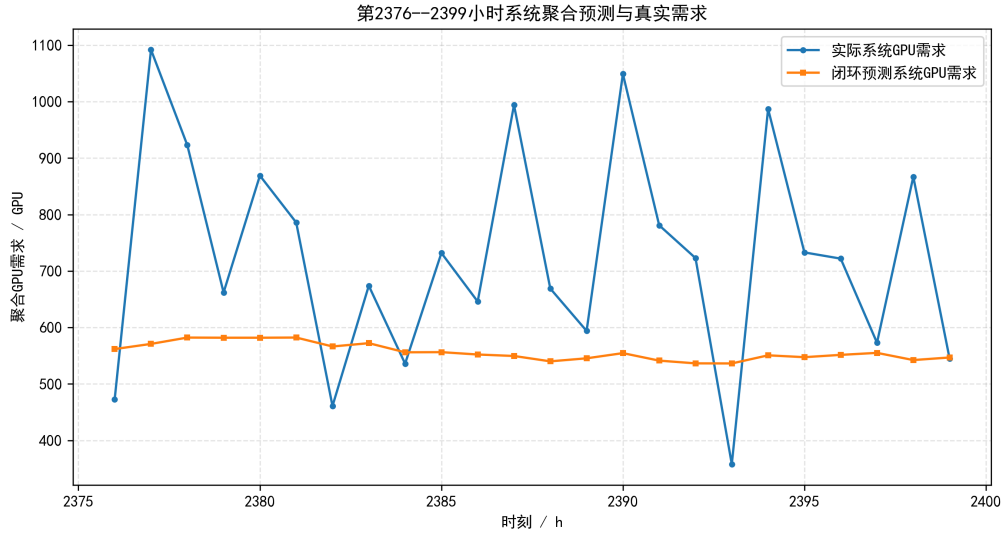


图 1: 第 2376-2399 小时系统聚合 GPU 需求预测与真实值

5.2.2 538 个实际任务的独立末端调度

预测只用于精度评价；基础调度读取全部 50000 个实际任务并保存独立 GPU 占用矩阵，随后筛选第 2376-2399 小时实际到达的 538 个任务形成题定调度表。该表与问题二 balanced 调度使用不同变量、不同 CSV 和不同 SHA-256 来源。完整 Q1 调度通过任务唯一性、到达与完成时限、单向网络时延、GPU、IT 功率和设施功率复算；其中 68 个末端任务在第 2400-2405 小时结清，第 2406 小时无任务占用。

问题一的区域-小时 GPU 利用率由完整基础调度在第 2376-2399 小时的实际占用直接重建，而非仅筛选到达时刻，也不引用问题二调度。六区域 24 小时的峰值利用率为 0.997036，算术平均为 0.490167。任务级实际起止时刻、执行区域和任务类型见图 2；区域利用率见图 3。

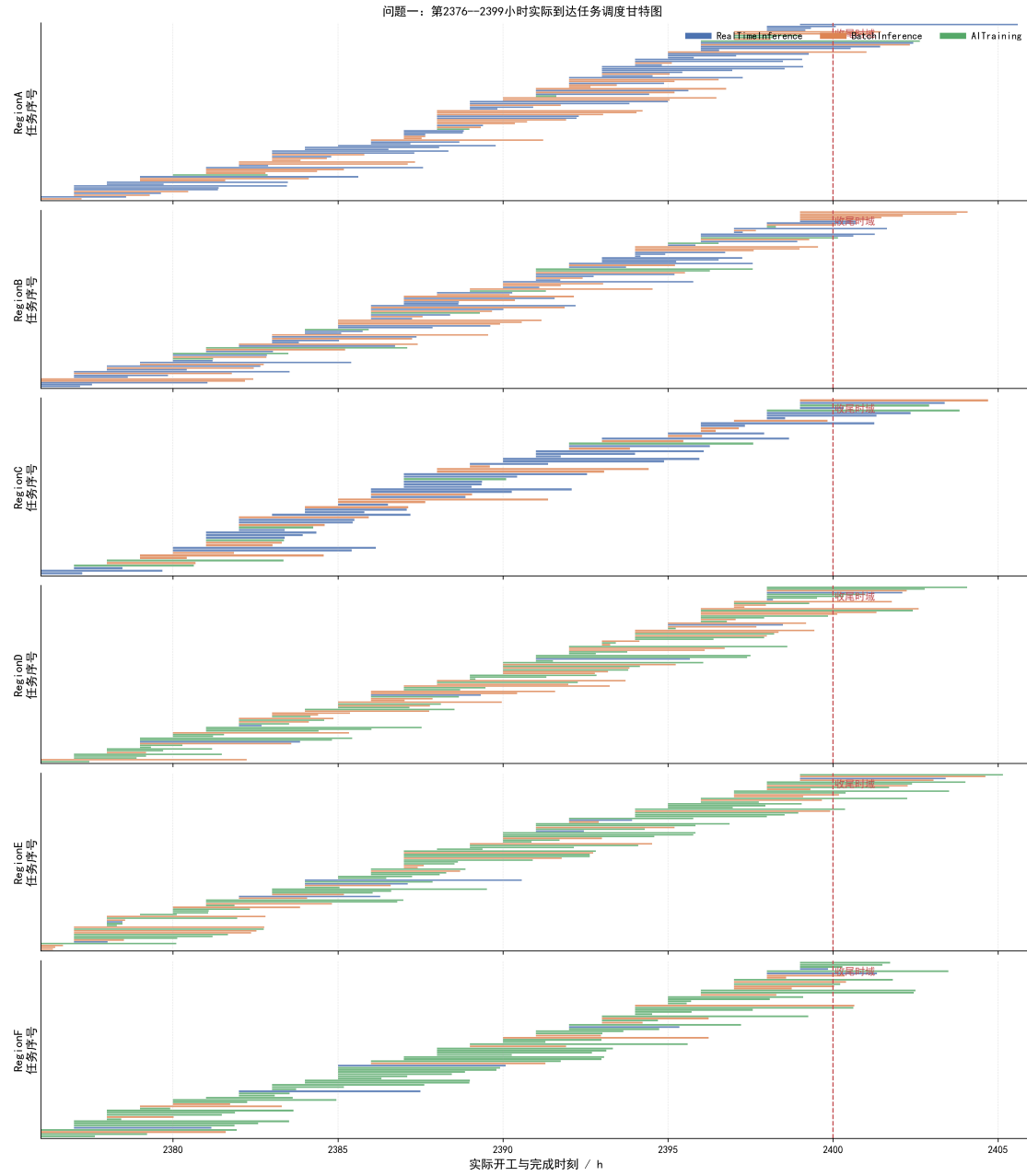


图 2: 问题一末端 538 个实际到达任务的分区域甘特图

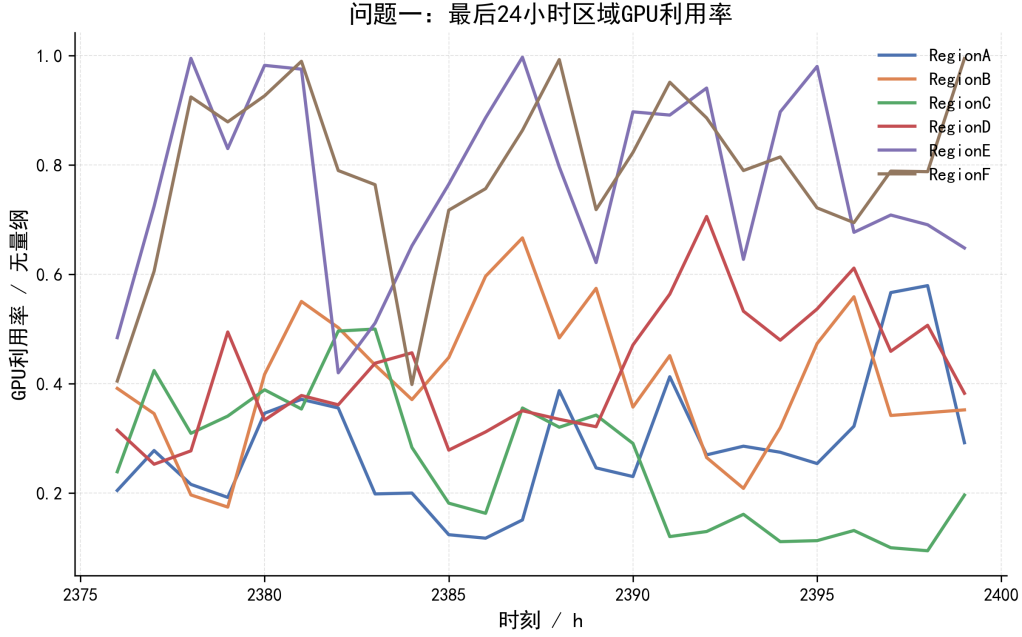


图 3: 由问题一完整基础调度复算的最后 24 小时区域 GPU 利用率

5.3 问题二：公共候选流与四目标增量搜索

问题二不启用储能。任务 i 在小时 t 的重叠长度为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, f_i) - \max(t, s_i)\}. \quad (10)$$

若 $\omega_{it} > 0$ ，其完整 GPU 与 IT 功率进入瞬时容量状态；结算电量则为 $p_i \omega_{it}$ 。因此

$$E_{rt}^{AI} = \sum_{i:r_i=r} p_i \omega_{it}, \quad L_{rt}^F = \pi_r (E_{rt}^{AI} + E_{rt}^N) / 1h. \quad (11)$$

该分离同时用于完整重算和候选增量，不能把 fractional-duration 任务的完整 p_i 当作一小时电量。无储能能源满足

$$R_{rt}^{use} = \min\{R_{rt}^{av}, L_{rt}^F\}, \quad (12)$$

$$G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{use} = L_{rt}^F, \quad (13)$$

$$R_{rt}^{use} + R_{rt}^{sell} + R_{rt}^{curt} = R_{rt}^{av}, \quad (14)$$

并满足购售电上限与互斥。

服务优化目标统一定义为 GPU-hour 加权的时延与等待：

$$J_s = \frac{\sum_i g_i (f_i - s_i) [\ell_i + 10(s_i - a_i)]}{\sum_i g_i (f_i - s_i)}, \quad Q_s = \frac{1}{1 + J_s}. \quad (15)$$

J_s 是优化目标， Q_s 只作同口径无量纲报告；网络时延、实时 SLA、按期率和等待分位是辅助解释指标。

五个 direct 方向均从同一 Q1 基线出发，共享目标无关的 120000 行 BaseCandidate 池及其顺序。语义键 ($TaskID, Region, CandidateStart$) 全局唯一：第 1 层为 50000 个任务各自唯一的基线赋值，第 2 层含 49512 个有效替代，第 3 层含 20488 个有效替代；耗尽任务直

接跳过，不复制末项。五方向各完成预声明的 6 个完整 pass。若完整一遍接受数为 0，或连续两遍同时满足主目标相对改善不超过 10^{-3} 、接受率不超过 10^{-3} 且硬约束与增量/全量重建审计通过，则判为声明邻域内稳定；非目标辅助指标只作诊断。

平衡评分不再拼接任意原始单位。对公共池中 115778 个基线可行候选，以 ideal-nadir 极差 d_j 标准化增量：

$$\Psi = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta C}{d_C} + \frac{\Delta E}{d_E} - \frac{\Delta R}{d_R} + \frac{\Delta J_s}{d_s} \right). \quad (16)$$

四个尺度分别为 88972.8988 CNY、17.842975 tCO₂、329.404133 MWh 和 3.773375 服务单位，固定权重均为 0.25，参数在搜索前由公共池生成。

表 6: 问题二五方向在共同第 5 个完整 pass 的结果

方向	成本/亿元	碳/t	新能源率	服务目标	可行数	接受数
成本	-4.402587	21.5756	0.686387	241.0299	281464	6354
直接碳	-4.196800	0.0000	0.679085	5.1747	328675	18
新能源	-4.394138	26.0817	0.686859	417.2252	259944	19809
服务	-4.196583	14.3916	0.679078	5.1593	328890	2
平衡	-4.393037	0.4275	0.686668	131.4759	273866	19182

每个方向每遍完整检查 120000 个 BaseCandidate；任务检查覆盖率为 100%，具有有效替代候选的任务覆盖率为 99.024%。成本、直接碳、新能源、服务和平衡分别在第 4、2、4、2、5 遍满足预声明稳定条件，因此正式横向比较取最早共同完成的第 5 遍，即每方向累计 600000 次尝试。该 converged 仅表示主目标改善与接受率达到声明阈值，并非零接受固定点或全局最优。平衡方案用于 Q3/Q4 下游。直接碳从 Q1 基线开始并进入公平比较；额外 carbon multistart 从成本、平衡和直接碳三个正式末态出发，每个起点新增 20000 个候选，最终仍选中 carbon_direct 起点且碳为 0，只作为强化实验，不替代直接碳行。

表 7: 问题二成本现金流分解

方向	购电/MWh	售电/MWh	购电支出/万元	售电收入/亿元	净成本/亿元
成本	74.3386	1409164.6046	2.0112	4.402788	-4.402587
直接碳	0.0000	1329621.3157	0.0000	4.196800	-4.196800
新能源	72.5931	1407119.7303	2.3889	4.394377	-4.394138
服务	40.4664	1329591.4740	1.2328	4.196706	-4.196583
平衡	1.5264	1405896.3337	0.0397	4.393041	-4.393037

负成本主要来自题面售电收入边界，并不表示全生命周期成本为负。等权、成本偏置、碳偏置、新能源偏置和服务偏置五组权重下，现有五个 direct 末态的最低标准化分数均对应 formal balanced，Q4 基线未发生离散切换；这只说明本次有限方案集内没有轻微权重失稳。

5.4 问题三：正式平衡负荷上的离散 SOC 比较

Q3 读取五个 direct 正式哈希，并以 formal balanced 的 L_{rt}^F 作为共同输入。令 S_{rt} 为时段末 SOC，充放电功率为 C_{rt}, D_{rt} ：

$$S_{rt} = S_{r,t-1} + \eta_r^c C_{rt} - D_{rt} / \eta_r^d, \quad (17)$$

$$S_r^{min} \leq S_{rt} \leq S_r^{max}, \quad S_{r,2406} = S_r^0. \quad (18)$$

每区使用 21 个等距状态并显式加入真实初始 SOC；no-action 与成本、碳、新能源、峰值、爬坡、平衡六种偏好共同进入去重、候选内支配筛选和加权理想点距离。

表 8: 问题三七策略结果

策略	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW	等效循环
no-action	-4.393037	0.4275	0.686668	1.5264	0.000
成本	-4.592799	0.0000	0.705800	0.0000	150.152
碳	-4.393676	0.0000	0.686815	0.0000	2.146
新能源	-4.591481	13.5781	0.774409	5.0800	1586.066
峰值	-4.393676	0.0000	0.686815	0.0000	2.146
爬坡	-4.393676	0.0000	0.686815	0.0000	2.146
平衡	-4.591693	0.8330	0.774374	0.7719	1585.242

不重复非支配策略中，成本、平衡、新能源的理想点距离分别为 0.387298、0.464809、0.921954；正式 Q3 仍按独立加权理想点规则选择成本策略。其成本由 -4.393037×10^8 元变为 -4.592799×10^8 元，碳由 0.4275 tCO₂ 降为 0；累计充、放电为 134825.3729 MWh 和 117857.5510 MWh。图 4 给出终端 SOC 回到初始值的轨迹。

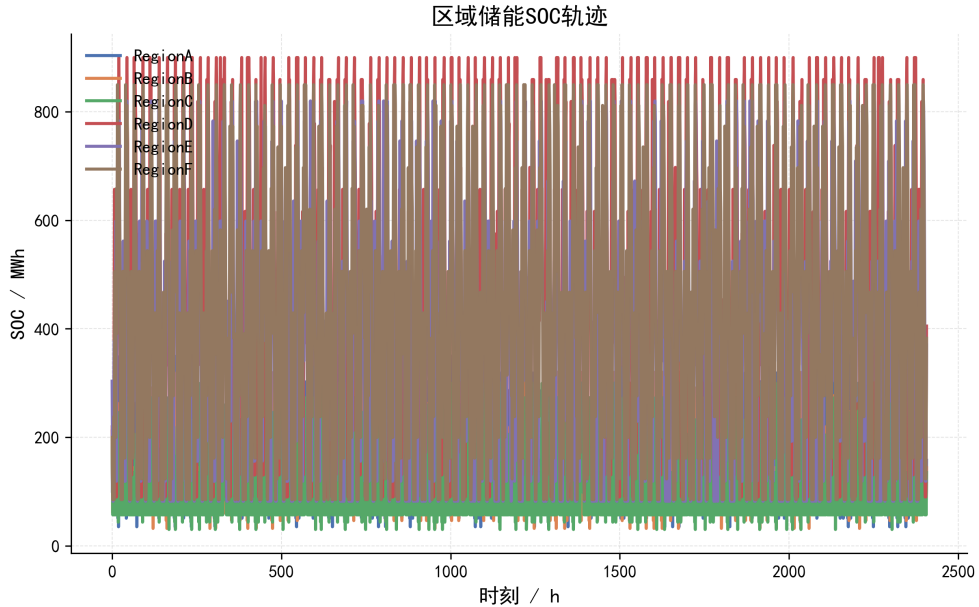


图 4: 问题三所选成本策略的六区域 SOC 轨迹

等效循环 150.152 仍反映未计退化成本时的频繁利用；它只是在题面理想设备约束下的候选集内非支配方案。

5.5 问题四：绑定正式平衡调度的动态交替

Q4 绑定 formal balanced 的任务调度哈希与能源文件哈希，从真实初始 SOC 重启，并在每轮重选成本、平衡、新能源三类储能政策。正常联合基准选择平衡政策；与基准情景逐指标一致：成本 -4.591693×10^8 元、碳 0.832972 tCO₂、网络时延 16.998674 ms、服务质量 0.007549、新能源利用率 0.774374、峰值购电 0.771903 MW。

每轮由当前储能轨迹形成价格、碳、购电和弃电信号，动态评价 600 个任务移动；候选通过增量边界与 50000 任务全量审计后，只有七维联合分数严格改善才更新 incumbent。最多 8 轮，连续 2 轮无改善即停止，每个情景独立重启。17 个情景共完成 62 轮、接受 35 轮、评价 37200 个任务候选。

表 9: 基准与碳约束情景

水平	轮数	迁移数	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW
基准	2	16924	-4.591693	0.8330	0.774374	0.7719
削减 0.00	5	17078	-4.591738	0.3919	0.774426	0.3364
削减 0.10	2	16924	-4.592799	0.0000	0.705800	0.0000
削减 0.20	2	16924	-4.592799	0.0000	0.705800	0.0000
削减 0.30	2	16924	-4.592799	0.0000	0.705800	0.0000

表 10: 新能源水平与波动情景

类型	水平/种子	迁移数	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW
水平	0.80	17418	-4.130094	2453.3093	0.904372	106.4365
水平	1.00	16924	-4.591693	0.8330	0.774374	0.7719
水平	1.20	16924	-4.592770	0.0000	0.659128	0.0000
波动	2026	17390	-4.571566	1083.2066	0.776150	294.7861
波动	2027	17444	-4.571267	1074.2907	0.776185	320.7831
波动	2028	17434	-4.573051	773.6484	0.775972	238.6757

售电系数和价差情景另见结构化 CSV；新能源下降与随机波动同时放大碳排放和峰值购电，是当前联合模型的主要敏感来源。

5.6 统一约束审计与方法边界

任务审计逐项检查唯一执行、实时即时开工、到达、截止、单向时延、第 2406 小时禁占用、GPU、IT 和设施功率。能源审计检查

$$e_{rt}^{energy} = G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{av} + D_{rt} - L_{rt}^F - C_{rt} - G_{rt}^{sell} - R_{rt}^{curt}, \quad (19)$$

$$e_{rt}^{SOC} = S_{rt} - S_{r,t-1} - \eta_r^c C_{rt} + D_{rt} / \eta_r^d. \quad (20)$$

只有最大残差、互斥、功率边界与终端等式全部通过才写出正式结果。

实现边界 D1 Q2 与 Q4 是预声明候选预算内的 best-found 可行解，不是穷举最优解。

实现边界 D2 Q3 使用 21 个 SOC 网格状态，未计题面未给出的退化成本与循环寿命上限。

实现边界 D3 Q4 的随机波动只使用固定种子 2026、2027、2028，并逐情景独立重启。

证据边界 L1 无独立 Oracle，最高可信等级为 scenario-feasible。

证据边界 L2 候选集内非支配不等于完整决策空间的 Pareto 前沿。

证据边界 L3 Q2 方案名表示搜索方向，不表示跨方案的对应目标最小值。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 硬约束、增量复算与双运行

solve v17 的 Q2 任务审计最大正残差为 1.364×10^{-12} ；Q3、Q4 的能源平衡、SOC、功率、互斥及终端状态最大正残差均不超过 2.274×10^{-13} 。五方向 6 遍共形成 30 个累计状态检查点，增量 context 与完整重建的最大绝对残差为 2.205×10^{-6} ，对应最大相对残差为 5.395×10^{-13} ，满足预声明的绝对或相对容差。候选级确定性分层审计共 430 个样本，每个 direct 方向 79–84 个，覆盖 6 个 pass、accepted、feasible-but-rejected、capacity-rejected、no-change、fractional-duration、跨 2399/2400、返回基线、高功率与高 GPU 等类别；最大绝对和相对残差分别为 8.009×10^{-8} 和 2.208×10^{-9} 。生产数据的购电上限在设施上限下不形成实际 grid rejection，因此另以明确标注、不得进入正式搜索的 tightened-import-limit negative control 检查该拒绝分支。

两次完整运行使用同一 code v20、固定种子 2026 且不设置墙钟上限，自然耗时为 4002.0 s 和 4558.5 s。公共基础候选池、360 万条 pass trace、每遍 schedule SHA-256、五方向正式指标及 results.json 均逐字节一致；97 份共同文件中 91 份完全同哈希，其余差异只来自 run id、日志和 Q3 SOC 网格的实测 runtime_seconds。一次更早的求解虽完成，但验证器误用绝对单阈值而被保留为 incomplete；修正为合同声明的绝对或相对容差后，两次最终运行均由 runner 直接验证通过。

6.2 问题二完整邻域多遍稳定性

120000 行基础候选池的 BaseCandidateID 均 100% 唯一。由 TaskID、Region 与 CandidateStart 组成的语义三元组也均唯一，重复数为 0。全部 50000 个任务均被检查，其中 49512 个任务有至少一个有效替代，替代覆盖率为 99.024%；每任务候选数 1、2、3 的任务数分别为 488、29024、20488。五方向每遍共享完全相同的 BaseCandidateID 顺序并完成 120000 次尝试。成本、直接碳、新能源、服务和平衡分别在第 4、2、4、2、5 遍满足邻域稳定规则，故正式共同完成点为第 5 遍。辅助指标继续报告但不阻断非对应单目标。第 6 遍仍作为预声明完整证据执行；成本和平衡分别接受 4 和 1 个极小改善，这说明“converged”是阈值稳定而不是零接受固定点。

直接碳在公平起点上以 18 次接受移动得到 0 tCO₂；额外 multistart 在三个正式末态上各新增 20000 个候选，仍选中 carbon_direct 起点且不替代公平比较行。五组权重扰动重新基于新公共池归一化；结论只适用于有限 direct 方案集，不能推广为连续权重空间证明。

6.3 问题二参数灵敏度

平衡方案基准成本为 -4.393037×10^8 元，直接购电量为 1.5264 MWh。购电价格整体缩放到 0.8、0.9、1.1、1.2 时，净成本分别为 -4.393038 、 -4.393037 、 -4.393037 、 -4.393036 亿元，变化很小但不再严格为零。图 5 反映当前接近零购电边界，而非一般意义上的价格不敏感。

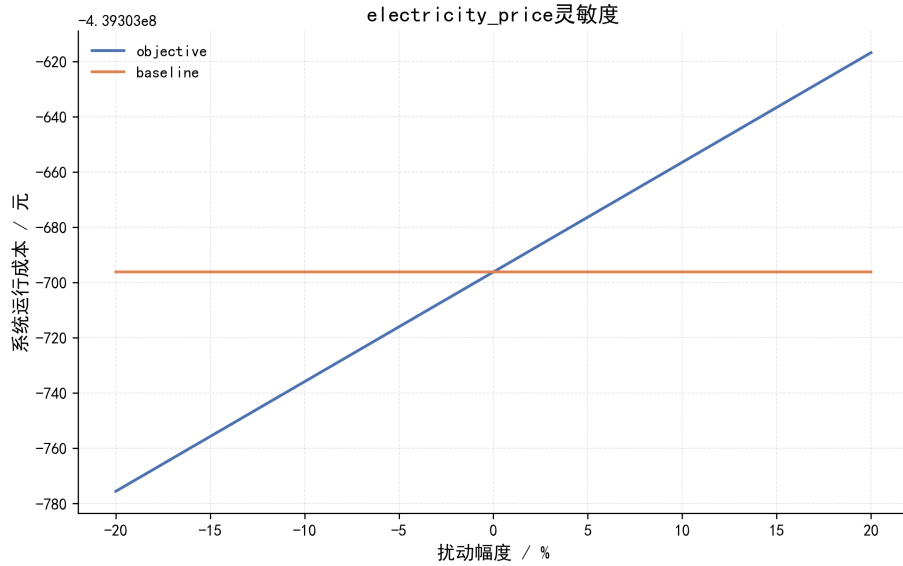


图 5: 问题二净成本的购电价格灵敏度

新能源水平系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时，成本分别为 -3.169013 、 -3.998509 、 -4.544149 、 -4.588926 亿元，相对基准变化约为 27.86%、8.98%、-3.44%、-4.46%。新能源下降时购电缺口扩大，而上升时外送上限与弃电限制边际收益。

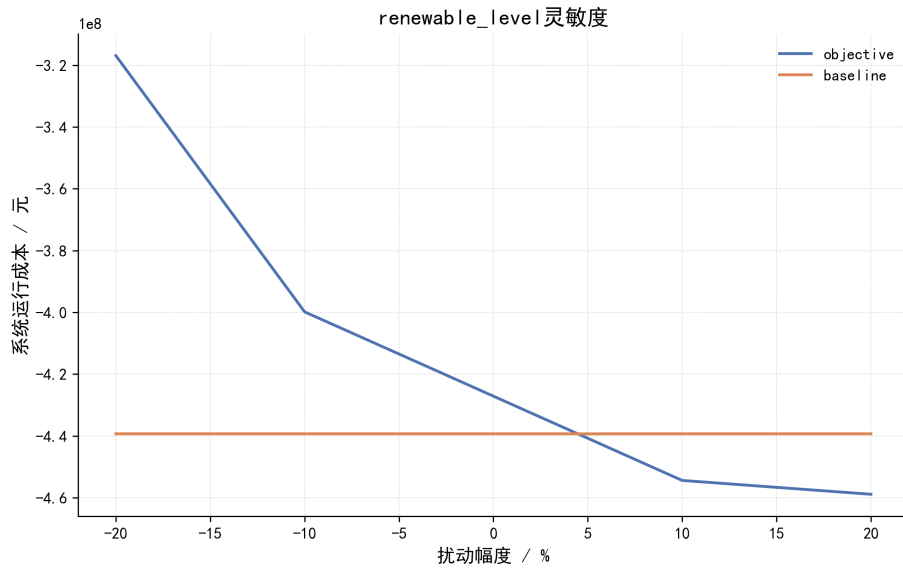


图 6: 问题二净成本的新能源水平灵敏度

6.4 SOC 网络与波动情景

15、21、31 个 SOC 状态下,所选成本策略的成本分别为 -4.592658 、 -4.592799 、 -4.592855 亿元; 21 相对 31 状态的成本误差为 0.00122%, 新能源利用率误差为 0.1061%, 三组约束残差均不超过 1.137×10^{-13} 。对应等效循环为 166.024、150.152、136.695。题面未给退化成本和循环上限, 故只作为理想设备网格敏感性。

Q4 三个新能源波动种子的峰值购电为 248.9663–329.3186 MW、碳排放为 928.6882–1233.9376 tCO₂, 显示单一随机轨迹不足以概括风险; 当前三种子仅提供方向性稳健性证据。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

模型显式分离瞬时容量状态与小时重叠电量, 避免 fractional-duration 任务被按整小时结算。Q1 的预测、基础调度及图形来源保持独立; Q2 五个 direct 方向共享语义唯一的 Base-Candidate 池与 6 遍相同顺序, 直接碳与多起点强化分离, 平衡评分使用公共 ideal-nadir 尺度; Q3/Q4 通过哈希绑定 formal balanced 下游输入。增量/完整重算、全量硬约束、负向篡改、双运行和包清单共同构成可复核证据链。

五个 direct 方向均覆盖 50000 个任务, 七个 Q3 策略和 17 个 Q4 情景均有逐行结构化结果。双运行确定性 bundle 哈希一致, 故当前结果达到无独立 Oracle 条件下的 scenario-feasible 可信等级。

7.2 模型不足

Q2 已在共同第 5 遍达到预声明的主目标/接受率阈值稳定, 但第 6 遍成本和平衡仍分别接受 4 和 1 个极小改善, 且每任务最多只有三个基础候选; 因此它不是零接受固定点, 更没有全局最优证书。Q4 每轮只检查 600 个候选并最多 8 轮, 同样只是有限预算 best-found。Q3 的 21 状态 SOC 也只给出网格内候选。储能未计退化、自放电和备用容量, 部分策略等效循环超过 1500, 账面收益不能直接解释为可部署收益。

通信侧只使用静态单向时延, 未纳入带宽、拥塞和迁移能耗。formal balanced 的服务目标为 131.4759、服务质量为 0.007549, 最大等待达到 1926 小时, 说明综合评分没有消除尾部服务风险。Q4 正常联合基准仍有 0.8330 tCO₂, 而 10%–30% 碳约束选择零购电轨迹; 这只说明题面边界与当前候选允许运行购电碳为零, 不代表生命周期零碳。负成本同样主要来自题面售电边界。

7.3 问题一的鲁棒性与可追溯性

题面单窗口切分被保留, 并以 8 个完全位于最终测试之前的 expanding-window 原点检查时间稳定性。三种 WAPE 可由 432 条预测逐项复算; `schedule_provenance.json` 绑定 Q1 全量表、538 条末端表、Q2 balanced 表及两张 Q1 图。负向替换测试会在 Q1/Q2 哈希同源或 provenance 漂移时失败。

System Aggregate WAPE 明显低于 Macro 与 Micro, 部分来自序列间误差抵消, 不能解释单序列容量风险。Q1 调度虽通过全时域审计, 仍是确定性贪心的 scenario-feasible incumbent。

7.4 推广方向

后续应扩大 Q2 每任务时空邻域、比较零接受停止与阈值停止，并引入混合整数规划上下界，并继续使用同一公共候选与全量审计。Q3 可加入每 MWh 吞吐退化成本和年度循环上限；在线部署可采用滚动时域并传递绝对 SOC。多目标部分可用 ε -约束法扩充非支配候选 [2]，但仍须区分“候选内非支配”和“已证 Pareto”。

参考文献

- [1] Peter J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1):73–101, 1964.
- [2] Kaisa Miettinen. *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Springer, Boston, 1999.